

Bomba de Ctesibio (máquina)

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1768 · Bomba de Ctesibio (máquina)
PAQUETE Y POSICIÓN	P-015 · posición 9 de 30
PRIORIDAD	58/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1761–1787 · siglos XVIII
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 5 testimonios integrados · 2 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Máquina hidráulica atribuida a Ctesibio que eleva agua y la expulsa en surtidores mediante dos cilindros o cajoncillos, émbolos alternativos, conductos con válvulas y un recipiente central comunicado con un tubo vertical.

El movimiento de los émbolos produce aspiración y compresión: el agua entra en los cuerpos, es impelida hacia el cuenco central y asciende por el cañón o trompa. La denominación bomba de Ctesibio alterna con máquina de Ctesibio en las traducciones vitruvianas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1768 · BOMBA DE CTESIBIO (MÁQUINA) · 5 TESTIMONIOS

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Quinta máquina para elevar agua

«La quinta Máquina era la Bomba de Ctesibio, compuesta de dos cuerpos cilíndricos, en que los émbolos [...]»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761; PDF p. 141.

CEN-1768-01. Perrault fija el nombre y la estructura doble de la bomba.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

2. Máquina para surtidores

«Síguese tratar ahora de la máquina de Ctesibio, la qual levanta el agua en surtidores.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 265.

CEN-1768-02. La función principal es elevar agua a presión.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

3. Cajoncillos y conductos

«Hácese esta de bronce, á cuyo pie se ponen dos caxoncillos iguales algo separados, los quales tendrán dos conductos en figura de horquilla, unidos y concurrentes á un cuenco.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 265.

CEN-1768-03. La máquina reúne dos cuerpos laterales en un depósito central.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

4. Acción de émbolos y aire

«Los émbolos machos [...] movidos adelante y atrás con palancas, oprimen el ayre [...] y despide el agua [...] al cuenco; de donde [...] la impele arriba por la trompa.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 265.

CEN-1768-04. Descripción cinemática del bombeo alternativo y la impulsión vertical.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

5. Familia de artificios de Ctesibio

«Ni se atribuye á Ctesibio esta máquina sola, sino también otras muchas y de varias especies.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 265.

CEN-1768-05. La atribución se integra en un repertorio más amplio de máquinas neumáticas e hidráulicas.

LECTURA COMPARADA

Perrault transmite el nombre bomba de Ctesibio; Ortiz y Sanz conserva el título máquina de Ctesibio y ofrece la explicación más completa. Ambas versiones remiten al mismo artificio de dos cuerpos accionados alternativamente.

La máquina combina válvulas, émbolos, conductos y cámara central para transformar movimiento manual en agua a presión. El surtidor es el uso explícito, aunque el principio anticipa la bomba impelente de doble cilindro.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: Bomba de Ctesibio / máquina de Ctesibio; grafías OCR o históricas Ctesibio, Ctesi-bio y Tesibio.
- Cajoncillos o cuerpos cilíndricos son las cámaras laterales; trompa o cañón es el conducto vertical de salida.
- Émbolo macho designa el pistón móvil dentro de cada cuerpo.
- No confundir con la cóclea de Arquímedes, máquina precedente en Perrault y de funcionamiento rotatorio.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 5 testimonios procedentes de 2 fuentes. El barrido recuperó 13 coincidencias en 2 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

La búsqueda se amplió a «máquina de Ctesibio», «Ctesibio» y grafías fragmentadas por salto de línea; así se recuperó la versión de Perrault que el patrón literal inicial no contaba.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz documenta la recepción española de una máquina hidráulica antigua y permite describir sus componentes y principio de funcionamiento.

Para indexación deben enlazarse las variantes onomásticas y diferenciarse las menciones a otras invenciones de Ctesibio.

RELACIONADO CON

Ctesibio · Máquina hidráulica · Bomba · Émbolo · Pistón · Válvula · Conducto · Cuenco · Trompa · Surtidor · Cóclea de Arquímedes

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Claude Perrault / Joseph Castañeda. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de Arquitectura. 1787.